

2017 年-2018 学年度第一学期 华中科技大学本科生课程考试补考试卷

课程名称: 运筹学(一) 课程类别 ☐公共课 ☒专业课 考试形式 ☐开卷 ☒闭卷
所在院系: 自动化学院 专业及班级: _____ 考试日期: _____
学 号: _____ 姓名: _____ 任课教师: _____

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

得分	评卷人

一、(20 分) 试求解如下线性规划问题

$$\max z = 2x_1 + x_2 + 3x_3$$

$$s.t. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 7 \\ 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 \leq 8 \\ x_1 - 2x_3 \geq 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

解: 将模型化为如下:

$$\max z = 2x_1 + x_2 + 3x_3$$

$$s.t. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7 \\ 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 + x_5 = 8 \\ x_1 - 2x_3 - x_6 + x_7 = 1 \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, 8 \end{cases}$$

列出初始单纯形表

			2	1	3	0	0	0	-M	
		b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ
0	x_4	7	1	1	1	1	0	0	0	7
0	x_5	8	2	-3	5	0	1	0	0	4
-M	x_7	1	[1]	0	-2	0	0	-1	1	1
	$c_j - z_j$		2+M	1	3-2M	0	0	-M	0	

选择 x_1 为换入变量， x_7 为换出变量，进行迭代得到：

			2	1	3	0	0	0	-M	
		b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ
0	x_4	6	0	1	3	1	0	1	-1	2
0	x_5	6	0	-3	[9]	0	1	2	-2	6/9
2	x_1	1	1	0	-2	0	0	-1	1	
	$c_j - z_j$		0	1	7	0	0	2	-M-2	

选择 x_3 为换入变量， x_5 为换出变量，进行迭代得到：

			2	1	3	0	0	0	-M	
		b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ
0	x_4	4	0	[2]	0	1	-1/3	1/3	-1/3	
3	x_3	2/3	0	-1/3	1	0	1/9	2/9	-2/9	
2	x_1	7/3	1	-2/3	0	0	2/9	-5/9	5/9	

	$c_j - z_j$		0	10/3	0	0	-7/9	4/9	-M-4/9	
--	-------------	--	---	------	---	---	------	-----	--------	--

选择 x_2 为换入变量， x_4 为换出变量，进行迭代得到：

			2	1	3	0	0	0	-M	
		b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ
1	x_2	2	0	1	0	1/2	-1/6	1/6	-1/6	
3	x_3	4/3	0	0	1	1/6	1/18	5/18	-5/18	
2	x_1	11/3	1	0	0	1/3	1/9	-4/9	4/9	
	$c_j - z_j$		0	0	0	-5/3	-2/9	-5/9	-M+5/9	

所有检验数都为复数，得到最优解为： $x_1=11/3$, $x_2=2$, $x_3=4/3$

最优值为： $z=40/3$

得分	评卷人

二、（15 分）已知线性规划的最优解为 $x^*=(0, 0, 4, 4)^T$ 。试利用互补松弛定理求对偶问题最优解。

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 \\ \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 \leq 20 & (1a) \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 20 & (1b) \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 \leq 1 & (1c) \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解：对偶问题为：

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 20y_1 + 20y_2 + y_3 \\ & \begin{cases} y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 1 & (2a) \\ 2y_1 + y_2 - y_3 \geq 2 & (2b) \\ 2y_1 + 3y_2 + y_3 \geq 3 & (2c) \\ 3y_1 + 2y_2 - y_3 \geq 4 & (2d) \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

由于 $x_3^* = x_4^* = 4 > 0$ ，是松约束，故 (2c) 与 (2d) 是紧约束，即对 Y^* 成立等式：

$$\begin{cases} 2y_1^* + 3y_2^* + y_3^* = 3 \\ 3y_1^* + 2y_2^* - y_3^* = 4 \end{cases}$$

把 x^* 代入原问题三个约束中，可知 (1c) 是松的，故 $y_3^* = 0$ ，然后解方程组：

$$\begin{cases} 2y_1^* + 3y_2^* = 3 \\ 3y_1^* + 2y_2^* = 4 \end{cases} \quad \text{得到：} \quad \begin{cases} y_1^* = \frac{6}{5} \\ y_2^* = \frac{1}{5} \end{cases}$$

故对偶最优解为： $Y^* = (6/5, 1/5, 0)$ ， $z^* = w^* = 28$

得分	评卷人

三、(15 分) 某厂生产三种产品受到两种原材料的限制。为求最大利润，求得最终单纯形表如下表所示。其中 x_4 ， x_5 为松驰变量。

(1) 利用最终单纯形表求各产品的单位销售价格 c_1 ， c_2 ， c_3 。

(2) c_3 增加到多少，仍能使现行计划保持最优。

(3) 计算这两种原料的影子价格，如果能以每单位 2 元的价格在市场上购入更多的原料 b_2 ，是否合算？又若 b_2 的价格为 5 元呢？

C_j			c_1	c_2	c_3	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
c_1	x_1	1	1	0	1	3	-1
c_2	x_2	2	0	1	1	-1	2
$-z$		8	0	0	-4	-3	-4

解（1）利用最终单纯形表 x_4, x_5 的检验数，
 $0-3 c_1+ c_2=-3$ 及 $0+c_1-2 c_2=-4$ 解得， $c_1=2, c_2=3$ 。
利用最终单纯形表 x_3 的检验数 $\sigma_3=c_3-c_1-c_2=-4, c_3=1$ 。

（2） c_3 为非基变量的目标函数系数，则 c_3 的改变只是影响 x_3 的检验数，
 $\sigma_3=c_3-c_1-c_2=c_3-5\leq 0, c_3\leq 5$ 仍能使现行计划保持最优。

（3）两种原料影子价格分别为 3 和 4。若 b_2 的市场价格为 2，合算；为 5，则不合算。

得分	评卷人

四．（20 分）已知某运输问题的产销平衡表和单位运价表如表 2 所示，试求最优的运输调拨方案。

表 2

销地 产地	B1	B2	B3	B4	B5	产量
A1	10	2	3	15	9	25
A2	5	10	15	2	4	30
A3	15	5	14	7	15	22
A4	20	15	13	M	8	28
销量	20	18	30	12	25	

解：
vogel 法确定初始解

销地 产地	B1	B2	B3	B4	B5	行差
A1	10	2	3	15	9	1
A2	5	10	15	2	4	2
A3	15	5	14	7	15	2
A4	20	15	13	M	8	5
列差	5	3	10	5	4	

第一步

销地 产地	B1	B2	B3	B4	B5	产量
A1			25			25
A2						30
A3						22
A4						28
销量	20	18	30	12	25	

调整行差、列差

销地 产地	B1	B2	B3	B4	B5	行差
A1	10	2	3	15	9	
A2	5	10	15	2	4	2
A3	15	5	14	7	15	2
A4	20	15	13	M	8	5
列差	10	5	1	5	4	

第二步：

产地 \ 销地	B1	B2	B3	B4	B5	产量
A1			25			25
A2	20					30
A3						22
A4						28
销量	20	18	30	12	25	

调整行差、列差

产地 \ 销地	B1	B2	B3	B4	B5	行差
A1	10	2	3	15	9	
A2	5	10	15	2	4	2
A3	15	5	14	7	15	2
A4	20	15	13	M	8	5
列差		5	1	5	4	

第三步:

产地 \ 销地	B1	B2	B3	B4	B5	产量
A1			25			25
A2	20			10		30
A3						22
A4						30
销量	20	20	30	12	25	

调整行差、列差

产地 \ 销地	B1	B2	B3	B4	B5	行差
A1	10	2	3	15	9	1
A2	5	10	15	2	4	
A3	15	5	14	7	15	2
A4	20	15	13	M	8	5
列差	10	10	1	M	7	

第三步:

产地 \ 销地	B1	B2	B3	B4	B5	产量
A1			25			25
A2	20			10		30
A3				2		22
A4						28
销量	20	18	30	12	25	

调整行差、列差

产地 \ 销地	B1	B2	B3	B4	B5	行差
A1	10	2	3	15	9	1
A2	5	10	15	2	4	2
A3	15	5	14	7	15	9
A4	20	15	13	M	8	5
列差	10	10	1		7	

第四步:

产地 \ 销地	B1	B2	B3	B4	B5	产量
A1			25			25
A2	20			10		30
A3		18		2		22
A4						28
销量	20	18	30	12	25	

调整行差、列差

产地 \ 销地	B1	B2	B3	B4	B5	行差
A1	10	2	3	15	9	1
A2	5	10	15	2	4	2
A3	15	5	14	7	15	1
A4	20	15	13	M	8	5
列差			1		7	

第五步，即为初始解：

产地 \ 销地	B1	B2	B3	B4	B5	产量
A1			25			25
A2	20			10		30
A3		18	2	2		22
A4			3		25	28
销量	20	18	30	12	25	

判断解是不是最优解，用位势法。

产地 \ 销地	B1	B2	B3	B4	B5	位势
A1	10, 11	2, 8	3	15, 19	9, 11	0
A2	5	10, 10	15, 6	2	4, 0	6
A3	15, 5	5	14	7	15, 6	11
A4	20, 11	15, 11	13	M, M	8	10
位势	-1	-6	3	-4	-2	

该解已是最优解。

最优值为： $z=3*25+5*20+2*10+5*18+14*2+7*2+13*3+8*25=566$

得分	评卷人

五、(15分) 有甲乙丙丁4个工人，要分别指派他们完成ABCD不同的4项工作，每人做各项工作所消耗的时间如表4所示。应如何指派工作，才能使总的消耗时间最少？

表4

工人 \ 工作	A	B	C	D
甲	4	10	6	7
乙	2	7	6	3
丙	3	3	4	4
丁	4	6	6	3

解：

设0-1型决策变量为 x_{ij} ，其中， $x_{ij}=1$ 表示指派第 i 个工人完成第 j 项工作， $x_{ij}=0$ 表示不指派第 i 个工人完成第 j 项工作， $i,j=1,2,3,4$ 。第1,2,3,4个工人分别代表甲乙丙丁。第1,2,3,4项工作分别代表ABCD四項工作。记 C_{ij} 表示第 i 个工人完成第 j 项工作所消耗的时间， $i,j=1,2,3,4$ 。则指派问题的数学模型为：

$$\begin{aligned} \min_x Z &= \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 C_{ij} x_{ij} \\ \text{s. t. } \sum_{j=1}^4 x_{ij} &= 1, i = 1, 2, 3, 4 \\ \sum_{i=1}^4 x_{ij} &= 1, j = 1, 2, 3, 4 \\ x_{ij} &= 0 \text{ 或 } 1, i, j = 1, 2, 3, 4 \end{aligned}$$

采用匈牙利法求解，步骤如下所示。

(1) 将矩阵

$$\begin{vmatrix} 4 & 10 & 6 & 7 \\ 2 & 7 & 6 & 3 \\ 3 & 3 & 4 & 4 \\ 4 & 6 & 6 & 3 \end{vmatrix}$$

的每行元素都减去该行的最小值，得到

$$\begin{vmatrix} 0 & 6 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 0 \end{vmatrix}$$

(2) 将 (1) 中的结果矩阵的每列都减去该列的最小值，得到

$$\begin{vmatrix} 0 & 6 & 1 & 3 \\ 0 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

(3) 在 (2) 中的结果矩阵的各行各列中寻找独立 0 元，并记以 $\times$ 。 $\times$ 所在行和列的其他 0 元素记为 $\emptyset$ 。得到

$$\begin{vmatrix} \times & 6 & 1 & 3 \\ \emptyset & 5 & 3 & 1 \\ \emptyset & \times & \emptyset & 1 \\ 1 & 3 & 2 & \times \end{vmatrix}$$

(4) 独立 0 元的个数为 $3 < 4$ ，还未找到最优解，需要增加 0 元。将 (3) 中的结果矩阵中无 $\times$ 的行，标记 $\sqrt{}$ 。得到

$$\begin{vmatrix} \times & 6 & 1 & 3 \\ \sqrt{} & 5 & 3 & 1 \\ \sqrt{} & \times & \emptyset & 1 \\ 1 & 3 & 2 & \times \end{vmatrix}$$

$$\left| \begin{array}{cccc} \emptyset & 5 & 3 & 1 \\ \emptyset & \times & \emptyset & 1 \\ 1 & 3 & 2 & \times \end{array} \right| \begin{array}{c} \sqrt{} \\ \\ \end{array}$$

(5) 在 (4) 中的结果矩阵中标记 $\sqrt{} \text{ 的行中 } 0 \text{ 元所在的列, 标记为 } \sqrt{} \text{。得到}$

$$\left| \begin{array}{cccc} \times & 6 & 1 & 3 \\ \emptyset & 5 & 3 & 1 \\ \emptyset & \times & \emptyset & 1 \\ 1 & 3 & 2 & \times \end{array} \right| \begin{array}{c} \sqrt{} \\ \sqrt{} \\ \\ \sqrt{} \end{array}$$

(6) 在 (5) 的结果矩阵中, 标记 $\sqrt{} \text{ 的列中 } \times \text{ 元所在的行, 标记为 } \sqrt{} \text{。得到}$

$$\left| \begin{array}{cccc} \times & 6 & 1 & 3 \\ \emptyset & 5 & 3 & 1 \\ \emptyset & \times & \emptyset & 1 \\ 1 & 3 & 2 & \times \end{array} \right| \begin{array}{c} \sqrt{} \\ \sqrt{} \\ \\ \sqrt{} \end{array}$$

(7) 标记为 $\sqrt{} \text{ 的行中所有 } 0 \text{ 元所在列都已被标记为 } \sqrt{} \text{。在 (6) 中的结果矩阵中, 将无 } \sqrt{} \text{ 的行, 以及标记为 } \sqrt{} \text{ 的列划线, 得到}$

$$\left| \begin{array}{cccc} \times & 6 & 1 & 3 \\ \emptyset & 5 & 3 & 1 \\ \emptyset & \times & \emptyset & 1 \\ 1 & 3 & 2 & \times \end{array} \right| \begin{array}{c} \sqrt{} \\ \sqrt{} \\ \\ \sqrt{} \end{array}$$

(8) 选取 (7) 中的结果矩阵中未被划线覆盖的元素中的最小元素, 也就是 1。将标记 $\sqrt{} \text{ 的行的所有元素都减去最小元素, 再将标记为 } \sqrt{} \text{ 的列的所有元素都加上最小元素。得到}$

$$\left| \begin{array}{cccc} \times & 5 & 0 & 2 \\ \emptyset & 4 & 2 & 0 \\ 1 & \times & \emptyset & 1 \\ 2 & 3 & 2 & \times \end{array} \right| \begin{array}{c} \sqrt{} \\ \sqrt{} \\ \\ \sqrt{} \end{array}$$

(9) 重复 (3) 的处理。在 (8) 的结果矩阵中重新寻找独立 0 元。得到

$$\left| \begin{array}{cccc} \emptyset & 5 & \times & 2 \\ \times & 4 & 2 & \emptyset \\ 1 & \times & \emptyset & 1 \\ 2 & 3 & 2 & \times \end{array} \right|$$

(10) 独立 0 元的个数为 4 个，因此，找到最优解。

最优解为： $x_{13} = x_{21} = x_{32} = x_{44} = 1$, 其余 x_{ij} 都为 0。最优值 $Z = C_{13} +$

$C_{21} + C_{32} + C_{44} = 14$ 。

因此，应指派甲完成工作 C，乙完成工作 A，丙完成工作 B，丁完成工作 D。此时总耗时最少，为 $Z=14$ 。